

附录A STTT的效率：选择 STTT步骤的最高效序列

为了鉴别恰当利用STTT的C-序列或P-序列的效率，请考虑如下论证。

(P₁) $A \supset G$

(P₂) $B \vee A$

(P₃) $\sim B$

(P₄) H

$\therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$

步骤1：确定是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少

该论证的结论是析取式 $(G \cdot H) \vee (I \cdot J)$ 。

尽管仅当两个析取支都为假时该析取式为假，但由于每个析取支本身是合取式，每个析取支能够以三种方式为假（例如，左边的析取支， $G \cdot H$ ，以三种方式为假： $T \cdot F, F \cdot T, F \cdot F$ ），由此可得该析取式有九种为假的方式。利用准则V，我们得到如下九行简化真值表，通过保持 $G \cdot H$ 的赋值恒定（即 $T \cdot F$ ）并枚举 $I \cdot J$ 为假的三种方式的每一种（即 $T \cdot F, F \cdot T, F \cdot F$ ），再对 $G \cdot H$ 为假的另外两种方式（即 $F \cdot T, F \cdot F$ ）做相同的事情。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G$	$B \vee A$	$\sim B$	H	$\therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$					
	T	F	T	F					T	F	F	F	T	F	F
	T	F	F	T					T	F	F	F	F	F	T
	T	F	F	F					T	F	F	F	F	F	F
	F	T	T	F					F	F	T	F	T	F	F
	F	T	F	T					F	F	T	F	F	F	T
	F	T	F	F					F	F	T	F	F	F	F
	F	F	T	F					F	F	F	F	T	F	F
	F	F	F	T					F	F	F	F	F	F	T
	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F	F

如果上述论证是有效的，我们将不得不使用步骤2_C、3_C和4（即C-序列）去表明，对于这四个简单陈述的九种真值组合的**每一种**，前提不能都是真的。**完备真值表方法**(CTTM)对我们没有好处，因为该论证的完备真值表需要64行。

幸运的是，在步骤1我们经常提问：相较于结论为假的方式，是否有前提以更少的方式为真？我们立即看到，前提3为真仅当B为假，前提4为真仅当H为真。基于此，我们执行步骤2_p、3_p和4（即P-序列），并构建一个一行简化真值表。

步骤2_p：使得所有前提为真

首先，利用准则II，对于那些本身是简单陈述或是简单陈述的否定的前提，我们开始进行强制真值指派。由于有两处这样的强制真值指派，分别在前提3和前提4中，我们利用准则IV，先通过令B为假使得这两个前提中最左边的那个（即前提3）为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G$	$B \vee A$	$\sim B$	H	$\therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$
	F		T					T	F	

接着，可通过令H为真使得前提4为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
F			T					T	F	T

将这些真值赋予B和H，无论它们在何处出现，我们便得到：

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
F			T			F		T	F	T

由于B为假，A在前提2中必定为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
T	F		T			F	T	T	T	F

由于A在前提2中为真，A在前提1中也必定为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
T	F		T			T	F	T	T	F

既然A为真，前提1仅在G为真时才能为真；因此我们令G在前提1中为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
T	F	T	T			T	T	T	F	T

既然G为真，我们必须使得G在结论中为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$				
T	F	T	T			T	T	T	F	T

由于G和H都为真，合取式G·H在结论中为真。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$												
T	F	T	T			T	T	T	F	T	T	T	F	T		T	T	T

步骤3p: 使得结论为假

既然 $G \cdot H$ 在结论中为真，析取式结论中左边的析取支为真，这使得结论为真。这显然意味着，我们不可能使得结论为假。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G, B \vee A, \sim B, H \therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$													
T	F	T	T			T	T	T	F	T	T	T	F	T		T	T	T	T

步骤4: 验证有效性

这证明了该论证是有效的，因为使得前提3和前提4为真的仅有的真值，为了使得前提1、前提2为真而强制了A和G的真值，这使得结论为真。由于该论证不能使得所有前提为真而结论为假，它是有效的。

另外，如果我们以符合步骤2c、3c和4的方式进行，将需要执行一个九行简化真值表来证明该论证是有效的。该例子所表明的是，执行步骤2p、3p和4远比执行步骤2c、3c和4**更高效**。

读者可能已经注意到，对于这个特殊论证，可以通过D.S.、M.P.、Conj.和Add.，仅在四步推导中执行一个证明。

但请比较前述论证与下面这个某种程度上相似的论证。

(P₁) $A \supset G$

(P₂) $B \vee A$

(P₃) B

$(P_4)H$

$\therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$

该论证与先前论证的唯一不同之处在于，前提3在这里是B而在先前的论证中是 $\sim B$ 。但是，如果想寻找一个该论证的证明，将是徒劳无功的。并且，如果利用步骤2_C，这可能需要完成九行简化真值表。但是，正如在先前的论证中一样，可以利用步骤2_p、3_p和4，仅在三行中证明该论证是**无效的**。

A	B	G	H	I	J	$A \supset G$	$B \vee A$	$B \cdot H$	$\therefore (G \cdot H) \vee (I \cdot J)$
T	T	T	T			T	T	T	T
F	T	T	T			F	T	T	T
F	T	F	T	F	T	F	T	F	F

在9.9节的练习题中，该论证被作为练习题10给出，在本书末尾，对该论证实施STTT的步骤将作为练习题10的答案给出。

附录B 多行简化真值表的步骤1 计算

那些结论以多种方式为假的论证，其前提往往以多种方式皆真。在这种情况下，要确定使用C-序列还是P-序列，我们首先必须确定，在步骤1中，是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少。

多行简化真值表的步骤1

为了能够计算出陈述为假（即结论）或为真（即前提）有几种真值组合，并执行适当的步骤序列进而构造多行简化真值表，我们必须：

(i)确定每个复合陈述（即每个复合前提和一个复合结论）的主逻辑算子和它的陈述类型。

(ii)使得主逻辑算子为假（或为真）。

(iii)构建每种结论为假（或前提为真）的真值组合，并通过给其每个组成的陈述赋值，从那些范围最大的（整个陈述）到那些范围最小的（简单陈述），来给每个这样的组合制造一个分离的行。

(iv)是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少。

步骤1(i)：确定主逻辑算子

复合陈述的主逻辑算子是具有最大范围的逻辑算子，即逻辑算子的范围是讨论中的整个陈述。考虑如下四个复合陈述。